

2006 年数学 (二)

23 题 · 分值合计 150 · 含答案与解析

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分) (24 分)

一(1) 4 分

曲线 $y = \frac{x+4\sin x}{5x-2\cos x}$ 的水平渐近线方程为

一(2) 4 分

设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^3} \int_0^x \sin t^2 dt, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 则 $a =$ _____.

一(3) 4 分

广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x dx}{(1+x^2)^2} =$ _____.

一(4) 4 分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[2]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第一[2]题

一(5) 4分

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y = 1 - xe^y$ 确定, 则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} =$

一(6) 4分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[5]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第一[5]题

二、选择题 (7~14小题, 每小题4分, 共32分) (32分)

二(1) 4分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[7]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第二[7]题

二(2) 4分

设 $f(x)$ 是奇函数, 除 $x = 0$ 外处处连续, $x = 0$ 是其第一类间断点, 则 $\int_0^x f(t)dt$ 是……()

- A 连续的奇函数.

C 在 $x = 0$ 间断的奇函数
- B 连续的偶函数.

D 在 $x = 0$ 间断的偶函数.

二(3) 4分

设函数 $g(x)$ 可微, $h(x) = e^{1+g(x)}$, $h'(1) = 1$, $g'(1) = 2$, 则 $g(1)$ 等于…… ()

A $\ln 3 - 1$

B $-\ln 3 - 1$

C $-\ln 2 - 1$

D $\ln 2 - 1$

二(4) 4分

函数 $y = c_1 e^x + c_2 e^{-2x} + x e^x$ 满足的一个微分方程是……()

A $y'' - y' - 2y = 3x e^x$

B $y'' - y' - 2y = 3e^x$

C $y'' + y' - 2y = 3x e^x$

D $y'' + y' - 2y = 3e^x$

二(5) 4分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[8]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第二[8]题

二(6) 4分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[10]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第二[10]题

二(7) 4分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第二[11]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第二[11]题

二(8) 4分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第二[12]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第二[12]题

三、解答题（15~23小题，共94分）（94分）

三(1) 10分

试确定常数 A, B, C 的值，使得 $e^x(1+Bx+Cx^2)=1+Ax+o(x^3)$ ，其中 $o(x^3)$ 是当 $x\rightarrow 0$ 时比 x^3 高阶的无穷小。

三(2) 10分

求 $\int \frac{\arcsin e^x}{e^x}dx$.

三(3) 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[15]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第三[15]题

三(4) 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[16]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第三[16]题

三(5) 10 分 缺题干

三(6) 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[18]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第三[18]题

三(7) 12 分

已知曲线 L 的方程 $\begin{cases} x = t^2 + 1, \\ y = 4t - t^2, \end{cases} \quad (t \geq 0)$ (I) 讨论 L 的凹凸性; (II) 过点 $(-1, 0)$ 引 L 的切线, 求切点 (x_0, y_0) , 并写出切线的方程; (III) 求此切线与 L (对应 $x \leq x_0$ 的部分) 及 x 轴所围成的平面图形的面积.

三(8) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[20]题.」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[20]题.

三(9) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[21]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[21]题

答案与解析

一(1) 答案：待核实

应填 $y = \frac{1}{5}$. 由无穷小量的性质可知

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + 4 \sin x}{5x - 2 \cos x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{4 \sin x}{x}}{5 - \frac{2 \cos x}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + 0}{5 - 0} = \frac{1}{5},$$

故 $y = \frac{1}{5}$ 是水平渐近线.

一(2) 答案：待核实

应填 $\frac{1}{3}$. 按连续性定义和洛必达法则, 有 $a = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{3x^2} = \frac{1}{3}$.

一(3) 答案：待核实

应填 $\frac{1}{2}$. 因为 $\int_0^{+\infty} \frac{x dx}{(1+x^2)^2} = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{d(1+x^2)}{(1+x^2)^2} = -\frac{1}{2} \cdot \left[\frac{1}{1+x^2} \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{2}$.

一(4) 答案：待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[2]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

一(5) 答案：待核实

应填 $-e$. 在原方程中令 $x = 0$, 得 $y = 1$. 方程两边对 x 求导得 $y' = -e^y - xe^y y'$, 令 $x = 0$ 得 $y'(0) = -e$.

一(6) 答案：待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[5]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

二(1) 答案：待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[7]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

二(2) 答案：B

应选 (B). 由题设知 $f(x)$ 在任意区间 $[a, b]$ 上都可积, 故 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 处处连续. 又

$$F(-x) = \int_0^{-x} f(t) dt = - \int_0^{-x} f(-t) dt = \int_0^x f(s) ds = F(x),$$

则 $F(x)$ 为偶函数

二(3) 答案：C

应选 (C). 由复合函数求导法则有 $h'(x) = g'(x)e^{1+g(x)}$. 将 $x = 1$ 代入上式得 $1 = 2e^{1+g(1)}$. 解得 $g(1) = \ln \frac{1}{2} - 1 = -\ln 2 - 1$.

二(4) 答案: D

应选 (D). 依题意, 微分方程对应的齐次方程的特征根为 1 和 -2, 于是特征方程为 $\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$, 对应的齐次微分方程为 $y'' + y' - 2y = 0$. 又 $\alpha = 1$ 是特征方程的单根, 故非齐次项为 $f(x) = Ae^x$, 所以选 (D).

二(5) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[8]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

二(6) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[10]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

二(7) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[11]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

二(8) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[12]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

三(1) 答案: 待核实

用泰勒公式, 将 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ 代入题设等式整理得

$$1 + (B+1)x + \left(C+B+\frac{1}{2}\right)x^2 + \left(\frac{B}{2}+C+\frac{1}{6}\right)x^3 + o(x^3) = 1 + Ax + o(x^3).$$

比较两边同次幂函数得

$$\begin{cases} B+1=A, \\ C+B+\frac{1}{2}=0, \\ \frac{B}{2}+C+\frac{1}{6}=0. \end{cases}$$

由此可解得 $A = \frac{1}{3}, B = -\frac{2}{3}, C = \frac{1}{6}$.

三(2) 答案: 待核实

由换元积分法和分部积分法, 可得

$$\begin{aligned}
\int \frac{\arcsin e^x}{e^x} dx &= \int \frac{\arcsin e^{2x}}{e^{2x}} d(e^x) = \int \frac{\arcsin t}{t^2} dt = -\int \arcsin t d\left(\frac{1}{t}\right) \\
&= -\frac{\arcsin t}{t} + \int \frac{dt}{t\sqrt{1-t^2}} = -\frac{\arcsin t}{t} + \int \frac{tdt}{t^2\sqrt{1-t^2}} \\
&= -\frac{\arcsin t}{t} + \frac{1}{2} \int \frac{d(1-t^2)}{(1-t^2)\sqrt{1-t^2-\sqrt{1-t^2}}} = -\frac{\arcsin t}{t} + \frac{1}{2} \int \frac{d(u^2)}{u^3-u} \\
&= -\frac{\arcsin t}{t} + \int \frac{du}{u^2-1} = -\frac{\arcsin t}{t} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{u-1}{u+1} \right| + C \\
&= -\frac{\arcsin e^x}{e^x} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{1-e^{2x}}-1}{\sqrt{1-e^{2x}}+1} \right| + C.
\end{aligned}$$

三(3) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[15]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

三(4) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[16]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

三(5) 答案：待核实

当 $0 < a < b < \pi$ 时， $b \sin b + 2 \cos b + \pi b > a \sin a + 2 \cos a + \pi a$. 解. 令 $f(x) = x \sin x + 2 \cos x + \pi x$ ，则有

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \sin x + x \cos x - 2 \sin x + \pi = x \cos x - \sin x + \pi, \\
f''(x) &= \cos x - x \sin x - \cos x = -x \sin x < 0,
\end{aligned}$$

所以 $f'(x)$ 严格单调减少. 又 $f'(\pi) = \pi \cos \pi + \pi = 0$ ，故 $0 < x < \pi$ 时 $f'(x) > 0$ 从而 $f(x)$ 严格单调增加，由 $b > a$ 可得 $f(b) > f(a)$

缺题干

三(6) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[18]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

三(7) 答案：待核实

(I) 计算该参数方程的各阶导数得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{4-2t}{2t} = \frac{2}{t} - 1, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \left(-\frac{2}{t^2}\right) \cdot \frac{1}{2t} = -\frac{1}{t^3}.$$

因为 $t > 0$ 时二阶导数小于零，所以曲线 L 在 $t \geq 0$ 处是凸的. (II) 切线方程为 $y - 0 = \left(\frac{2}{t} - 1\right)(x + 1)$ ，设 $x_0 = t_0^2 + 1$ ， $y_0 = 4t_0 - t_0^2$ ，代入方程解得 $t_0 = 1$ 。所以切点为 (2,3)，切线方程为 $y = x + 1$ 。(III) 设 L 的方程 $x = g(y)$ ，则 $S = \int_0^3 [(g(y) - (y - 1))] dy$ 。由 $y = 4t - t^2$ 解得 $t = 2 \pm \sqrt{4 - y}$ ，从而 $x = (2 \pm \sqrt{4 - y})^2 + 1$ 。由于点 (2,3) 在 L 上，可知 $x = (2 - \sqrt{4 - y})^2 + 1 = g(y)$ 。所以

$$\begin{aligned}
S &= \int_0^3 [(9 - y - 4\sqrt{4 - y}) - (y - 1)] dy \\
&= \int_0^3 (10 - 2y) dy - 4 \int_0^3 \sqrt{4 - y} dy = 21 - \frac{56}{3} = \frac{7}{3}.
\end{aligned}$$

三(8) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[20]题.」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

三(9) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[21]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）
